# 中南大学考试试卷

**2022 ~2023 学年　第 一 学期 概率论与数理统计**

**时间：2023 年 2 月 20 日，星期一，10:00-11:40 ，　共计：100 分钟**

**56 学时，3.5 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 60 %**

| 题　号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 合　计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 满　分 | 15 | 15 | 12 | 10 | 14 | 10 | 12 | 12 | 100 |
| 得　分 | | | | | | | | | |
| 评卷人 | | | | | | | | | |
| 复查人 | | | | | | | | | |

**注意：本试卷可能用到的数据**

$\Phi(0.57)=0.7157, \Phi(1)=0.8413, \Phi(2)=0.9772, \Phi(2.57)=0.9949,$

$\Phi(2.58)=0.9951, \Phi(1.5)=0.9332$

| 得　分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

## 一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1、设 $A,B,C$ 是随机事件，$A,C$ 互不相容，$P(AB)=\frac{1}{2}$，$P(C)=\frac{1}{3}$，则 $P(AB\overline{C})=$_____.

2、设随机变量 $X\sim B(2,p), Y\sim B(3,p)$，若 $P(X\geq 1)=\frac{5}{9}$，则 $P(Y\geq 1)=$___

3、已知 $X$ 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}}, & x>0,\\ 0, & x\leq 0,\end{cases}$ $Y$ 的概率密度为

$f_Y(x)=\begin{cases}8e^{-8x}, & x>0,\\ 0, & x\leq 0,\end{cases}$ $X,Y$ 相互独立，则 $E(XY)=$_____.

4、在区间 $(0,1)$ 内随机地取两个数，则两数之差小于 $\frac{1}{2}$ 的概率为_____.

5、样本 $X_1,X_2,X_3$ 来自总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，且 $Y=\frac{1}{3}X_1+\frac{1}{4}X_2+aX_3$ 为 $\mu$ 的无偏估计量，则 $a=$_____.



院　业班级　号　名　位号　教师姓名
……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封……

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

## 二、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1、设 $A,B$ 为两随机事件，且 $B \subset A$，则下列式子正确的是（　　）

(A) $P(AB)=P(A)$　　(B) $P(A+B)=P(A)$

(C) $P(B|A)=P(B)$　　(D) $P(B-A)=P(B)-P(A)$

2、设随机变量 $X$ 的密度函数为 $\varphi(x)$,且 $\varphi(-x)=\varphi(x)$，$F(x)$ 是 $X$ 的分布函数，则对任意实数 $a$, 有（　　）

(A) $F(-a)=1-\int_0^a \varphi(x)dx$　　(B) $F(-a)=\frac{1}{2}-\int_0^a \varphi(x)dx$

(C) $F(-a)=F(a)$　　(D) $F(-a)=2f(a)-1$

3、设随机变量 $X$ 和 $Y$ 相互独立且同分布,记 $U=X-Y, V=X+Y$，则随机变量 $U$ 和 $V$ 必然(　　)

(A) 不独立　　(B)独立　　(C)相关系数不为零　　(D)相关系数为零

4、设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为取自正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的样本，检验假设 $H_0: \mu=10$，则拒绝域可以形如（　）

(A) $\{|\bar{X}-\mu|>C\}$　　(B) $\{|\bar{X}-10|>C\}$

(C) $\left\{\frac{|\bar{X}-10|}{S/\sqrt{n}}>C\right\}$　　(D) $\{|\bar{X}-10|<C\}$

5、设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为取自正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的样本，统计量 $Y=n\left(\frac{\bar{X}-\mu}{S}\right)^2$，则（　）

(A) $Y \sim \chi^2(n-1)$　　(B) $Y \sim t(n-1)$

(C) $Y \sim F(n-1,1)$　　(D) $Y \sim F(1,n-1)$

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

**三（本题满分 10 分）**

玻璃杯成箱出售，每箱 20 只，假设各箱含 0,1,2 只残次品的概率相应为 0.8,0.1 和 0.1。一位顾客欲购买一箱玻璃杯，在购买时，售货员随意取一箱，而顾客随机地察看 4 只：若无残次品，则买下该箱，否则退回。试求：

(1)顾客买下该箱的概率；

(2)在顾客买下的一箱中，确实没有残次品的概率。

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

**四（本题满分 14 分）**

设随机变量 $X$ 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases} x, & 0<x\le 1,\\ A+Bx, & 1<x\le 2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

且 $E(X)=1$，(1)求 $A$ 和 $B$ 的值；

(2)求 $D(X)$；　　(3)求 $Y=\ln X$ 的密度函数。

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理……

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理……评卷

| 得　分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

**五、（本题满分 14 分）**

设二维随机变量 $(X,Y)$ 的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases} Ay(1-x), & 0\le y\le x\le 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

(1)确定常数 $A$; (2)求 $X$ 和 $Y$ 的边缘概率密度；(3)问 $X$ 和 $Y$ 是否相互独立。

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

**六、（本题满分 12 分）**

设 $X$ 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\theta C^{\theta}x^{-(\theta+1)}, & x>C,\\ 0, & x\le C.\end{cases}$ 其中 $C>0$ 为已知，

$\theta>1$ 为未知参数，$X_1,X_2\cdots,X_n$ 为 $X$ 的一个样本.

(1) 求 $\theta$ 的矩估计量；(2)求 $\theta$ 的极大似然估计量.

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

**七、（本题满分 10 分）**

设总体 $X \sim N(\mu,9)$，$\mu$ 为未知参数，$X_1, X_2, \cdots, X_{36}$ 是取自总体 $X$ 的简单随机样本，如果以区间 $(\overline{X}-1, \overline{X}+1)$ 作为 $\mu$ 的置信区间，那么置信度是多少？

| 得　分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

**八、（本题满分 10 分）.**

设 $X_1,X_2,...,X_n$ 是来自正态总体 $X\sim N(\mu,1)$的样本，测得样本均值为 $\bar{x}$，现检验假设 $H_0:\mu=5.0$，$H_1:\mu\neq5.0$,给定显著性水平$\alpha=0.1$，已知检验的拒绝域为：$|\bar{x}-5.0|\geq 0.2$,试确定样本容量 $n$ 的值。

密封线……密封线内不要答题　密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理……

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理……评卷密封……

# 中南大学考试试卷

2020~2021学年　第 一 学期 概率论与数理统计

（时间：2021年12月19日星期日 10：00-11：40 共计：100分钟）

56 学时，3.5 学学分，闭卷，总分100分，占总评成绩60%

| 题　号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 合　计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 满　分 | 15 | 15 | 12 | 15 | 10 | 12 | 14 | 7 | 100 |
| 得　分 | | | | | | | | | |
| 评卷人 | | | | | | | | | |
| 复查人 | | | | | | | | | |

**注意：本试卷可能用到的数据**

$z_{0.025}=1.96,\ t_{0.05}(16)=1.746,\ t_{0.025}(15)=2.132,\ \chi^2_{0.025}(15)=27.488,$
$\chi^2_{0.01}(16)=32,\ \chi^2_{0.05}(16)=26.296,\ \chi^2_{0.05}(15)=24.996,\ \chi^2_{0.01}(15)=30.6.$

| 得　分 | |
|---|---|
| 评卷 | |

## 一、填空题（每小题3分，共15分）

1、设 $A,B,C$ 是随机事件，$A$ 与 $C$ 互不相容，$P(AB)=1/2$，$P(C)=1/3$，则 $P\left(AB|\overline{C}\right)=$ _____.

2、设随机变量 $X$ 服从参数为 $\lambda>0$ 的泊松分布，且 $P(X\le 1)=4P(X=2)$，则 $P(X=3)=$ _____.

3、设随机变量 $X$ 在区间 $(0,2)$ 上服从均匀分布，则随机变量 $Y=X^2$ 在区间 $(0,4)$ 内的概率密度为 $f_Y(y)=$ _____.

4、设随机变量 $X$ 和 $Y$ 的数学期望相同，方差分别为 1 和 4，$X$ 与 $Y$ 相关系数为 0.5，则根据切比雪夫不等式，有 $P\{|X-Y|\ge 6\}\le$ _____.

5、设 $X_1,X_2,\cdots,X_{16}$ 为取自总体 $X\sim N(0,0.5^2)$ 的一个简单随机样本，则 $P\left(\sum_{i=1}^{16}X_i^2\ge 8\right)=$ _____.

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷 | |

## 二、单项选择题（每小题3分，共15分）

1．设$A,B,C$为三个事件，且$A,B$相互独立，则以下结论中**不正确**的是（　　）.

（A）若$P(C)=1$，则$AC$与$BC$也独立

（B）若$P(C)=1$，则$A\cup C$与$B$也独立

（C）若$P(C)=0$，则$A\cup C$与$B$也独立

（D）若$C\subset B$，则$A$与$C$也独立

2. 设离散型随机变量$(X,Y)$的联合分布律为

| $(X,Y)$ | (1,1) | (1,2) | (1,3) | (2,1) | (2,2) | (2,3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $P$ | 1/6 | 1/9 | 1/18 | 1/3 | $\alpha$ | $\beta$ |

且$X,Y$相互独立，则（　　）.

（A）　$\alpha=2/9,\beta=1/9$　　（B）　$\alpha=1/9,\beta=2/9$

（C）　$\alpha=1/6,\beta=1/6$　　（D）　$\alpha=8/15,\beta=1/18$

3. 在假设检验中，记$H_1$为备择假设，则犯第一类错误是指（　　）.

（A）$H_1$真，接受$H_1$　　（B）$H_1$不真，接受$H_1$

（C）$H_1$真，拒绝$H_1$　　（D）$H_1$不真，拒绝$H_1$

4. 总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$\sigma^2$已知，$n\geq$（　　）时，才能使总体均值$\mu$的置信水平为0.95的置信区间长不大于$L$.

（A）$15\sigma^2/L^2$　（B）$15.3664\sigma^2/L^2$　（C）$16\sigma^2/L^2$　（D）16

5. 设$X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots,X_{n+m}$是来自正态总体$N(0,\sigma^2)$的容量为$n+m$的样本，则统计量$V=\dfrac{m\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2}{n\sum\limits_{i=n+1}^{n+m}X_i^2}$服从的分布是（　　）.

（A）　$F(m,n)$　　（B）　$F(n-1,m-1)$　　（C）　$F(n,m)$　　（D）　$F(m-1,n-1)$

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

**三、（本题满分 12 分）**

某种仪器由三个部件组装而成，假设各部件质量互不影响且它们的优质品率为 0.8,0.7 与 0.9，已知：如果三个部件都是优质品，则组装后的仪器一定合格；如果有一个部件不是优质品，则组装后的仪器不合格率为 0.2；如果有两个部件不是优质品，则仪器不合格率为 0.6；如果三个部件都不是优质品，则仪器不合格率为 0.9.

(1) 求仪器的不合格率；

(2) 如果已发现一台仪器不合格，问它有几个部件不是优质品的概率最大？

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

**四、（本题满分 15 分）**

设随机变量$(X,Y)$ 的密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}c(x+y), & 0<x<1,0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(1) 求常数$c$.

(2) 求边缘密度函数$f_X(x),f_Y(y)$，并判断$X$与$Y$是否独立?

(3) $Z=X+Y$ 的密度函数 $f_Z(z)$.

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理……评卷密封线……

| 得　分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

**五、（本题满分 10 分）**

设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自正态总体 $N(0,1)$ 的简单随机样本，记 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，$S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$，$T=\overline{X}^2-\frac{1}{n}S^2$，求方差 $D(T)$.

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

**六、（本题满分 12 分）**

设总体 $X$ 的概率密度为：

$$f(x,\beta)=\begin{cases}\dfrac{\beta}{x^{\beta+1}}, & x>1,\\ 0, & x\le 1.\end{cases}$$

其中 $\beta>1$ 为未知参数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 $X$ 的简单随机样本，求 $\beta$ 的矩估计量和极大似然估计量.

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

**七、（本题满分 14 分）**

设某机器生产的零件长度（单位：cm）$X \sim N(\mu,\sigma^2)$，今抽取容量为 16 的样本，测得样本均值 $\bar{x}=10$，样本方差 $s^2=0.16$.

（1）求 $\mu$ 的置信度为 0.95 的置信区间；

（2）检验假设 $H_0:\sigma^2 \le 0.1$（显著性水平为 0.05）.

| | |
|---|---|
| 评卷人 | |

**八、（本题满分 7 分）**

设 $A$ 和 $B$ 是随机试验 $E$ 的两个事件，且 $P(A)>0, P(B)>0$，又设随机变量 $X, Y$ 为

$$X=\begin{cases}1, & \text{若}A\text{发生}, \\ 0, & A\text{不发生}.\end{cases} \qquad Y=\begin{cases}1, & \text{若}B\text{发生}, \\ 0, & B\text{不发生}.\end{cases}$$

证明：若 $\rho_{XY}=0$，则 $X, Y$ 必定相互独立.

# 中南大学考试试卷

2020~2021 学年　第 一 学期 概率论与数理统计

（时间：2021 年 1 月 12 日星期二 10：00-11：40 共计：100 分钟）

56 学时，3.5 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 60 %

| 题　号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 满　分 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 100 |
| 得　分 | | | | | | | | | |
| 评卷人 | | | | | | | | | |
| 复查人 | | | | | | | | | |

注意：本试卷可能用到的数据

$\Phi(1.67)=0.9525$　$\Phi(5)=0.9999996981$　$\chi^2_{0.025}(25)=40.646$

$\chi^2_{0.05}(25)=37.652$　$\chi^2_{0.025}(24)=39.364$　$\chi^2_{0.05}(24)=36.415$

| 得　分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1、设 $P(A)=\frac{1}{2}$, $P(B)=\frac{1}{3}$,且 $A$ 与 $B$ 互不相容，则 $P(A\cup\overline{B})=$ _____.

2、设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 分布的样本，且 $\sigma^2$ 未知，则 $H_0:\mu=\mu_0, H_1:\mu<\mu_0$ 的拒绝域为_____.（检验水平为 $\alpha$ ）

3、设 $X$ 与 $Y$ 相互独立，且都服从参数为 $\lambda$ 的指数分布，$Z=\max(X,Y)$，则 $Z$ 的分布函数为_____.

4、设总体 $X\sim N(0,1), X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为取自该总体的样本，则 $(\frac{n}{3}-1)\sum_{i=1}^{3}X_i^2\Big/\sum_{i=4}^{n}X_i^2$ 服从_____分布.

5、设随机变量 $X$ 的分布律是 $P\{X=k\}=a/2^k, k=1,2,3,4.$ 则 $a=$_____，$P\{1/2<X<5/2\}=$_____.

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

二、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1、设 $0<P(A)<1, 0<P(B)<1, P(B|A)=P(B|\overline{A})$，则必有（　　）.

(A) $P(A|B)=P(\overline{A}|B)$;　　(B) $P(A|B)\neq P(\overline{A}|B)$;

(C) $P(AB)=P(A)P(B)$;　　(D) $P(AB)\neq P(A)P(B)$.

2、设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$\sigma^2$ 已知，则 $\mu$ 的置信区间的长度 $l$ 与置信度 $1-\alpha$ 的关系是（　　）.

(A) 当 $1-\alpha$ 缩小时，$l$ 缩小；　　(B) 当 $1-\alpha$ 缩小时，$l$ 增大；

(C) 当 $1-\alpha$ 缩小时，$l$ 不变；　　(D) 以上说法均错.

3、设 $A$ 与 $B$ 互为对立事件，且 $P(A)>0, P(B)>0$，则下列各式中错误的是（　　）.

(A) $P(\overline{B}|A)=0$;　　(B) $P(A|B)=0$；

(C) $P(AB)=0$；　　(D) $P(A\cup B)=1$.

4、如果随机变量 $X$ 和 $Y$ 满足 $D(X+Y)=D(X-Y)$，则必有（　　）.

(A) $X$ 与 $Y$ 独立;　　(B) $X$ 与 $Y$ 不相关；

(C) $D(Y)=0$；　　(D) $D(X)D(Y)=0$.

5、若 $E(\xi)=6, D(\xi)=4$，则 $\xi$ 可能的分布为（　　）.

(A) 参数 $\lambda=6$ 的泊松分布;　　(B) 区间 $(0,12)$ 上的均匀分布;

(C) 参数 $n=18, p=1/3$ 的二项分布;　　(D) 参数 $\theta=1/2$ 的指数分布.

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

三（本题满分 12 分）

甲、乙、丙 3 人同时独立地对飞机射击一次，3 人击中飞机的概率分别为 0.4, 0.5, 0.7. 飞机被一人击中而被击落的概率为 0.2，被两人击中而被击落的概率为 0.6，若 3 人都击中，飞机必定被击落.

求：（1）飞机被击落的概率；

（2）当飞机被击落时，是由几个人击中飞机的可能性最大？

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

四（本题满分 12 分）

设二维随机变量 $(X,Y)$ 的概率密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}(1+xy)/4, & |x|<1,|y|<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases},$$

试证明：$X$ 与 $Y$ 不独立，但 $X^2$ 与 $Y^2$ 是相互独立的.

| 得　分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

五、（本题满分 12 分）

设二维随机变量$(X,Y)$的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}e^{-y}, & 0<x<y\\ 0, & \text{其他}\end{cases},$$

求：（1）$X$ 的边缘概率密度 $f_X(x)$；

（2）$P\{X+Y\le 1\}$.

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

六、（本题满分 12 分）

设随机变量 $X$ 的分布函数为：

$$F(x;\alpha,\beta)=\begin{cases}1-\left(\dfrac{\alpha}{x}\right)^{\beta}, & x>\alpha\\ 0, & x\le\alpha\end{cases}$$

其中 $\alpha>0$, $\beta>1$，设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 $X$ 的简单随机样本，

求：（1）当 $\alpha=1$ 时，未知参数 $\beta$ 的矩估计量；

（2）当 $\beta=2$ 时，未知参数 $\alpha$ 的极大似然估计量.

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

七、（本题满分 10 分）

今进行某项工艺革新，从革新后的产品中抽取 25 个零件测量其直径，计算得样本方差观测值 $s^2 = 0.00066$，已知革新前零件直径的方差 $\sigma^2 = 0.0012$. 设零件直径服从正态分布，问革新后生产的零件直径的方差是否不会显著增大（显著性水平 $\alpha = 0.05$）？

八、（本题满分 12 分）

设某指标总体 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$ ，已知 $\sigma=3.6$，对 $\mu$ 作双侧假设检验：

$$H_0:\mu=\mu_0;\quad H_1:\mu\neq\mu_0,\mu=\mu_1,$$

若取接受域为 $(67,69)$，试求当 $\mu_0=68,\mu=70,n=36$ 的情况下，犯两类错误的概率.

# 中南大学考试试卷

2019 ~2020 学年　第 一 学期 概率论与数理统计

（时间：2019 年 12 月 30 日星期一 10：00-11：40 共计：100 分钟）

56 学时，3.5 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 60 %

| 题　号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 合　计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 满　分 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 8 | 100 |
| 得　分 | | | | | | | | | |
| 评卷人 | | | | | | | | | |
| 复查人 | | | | | | | | | |

注意：本试卷可能用到的数据

$\Phi(1.5)=0.9332$　$\chi^2_{0.95}(24)=13.848$　$\chi^2_{0.05}(24)=36.415$

$z_{0.025}=1.96$　$t_{0.02}(8)=2.2622$

| 得　分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1、已知 $P(A)=0.7,\ P(B)=0.4,\ P(\overline{AB})=0.8$，则

$P(A\,|\,A\cup\overline{B})=$ _____.

2、设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 $X\sim\chi^2(n)$ 分布的样本，$\overline{X}$ 是样本均值，则 $E(\overline{X})=$ _____，$D(\overline{X})=$ _____.

3、设两个相互独立的事件 $A$ 和 $B$ 都不发生的概率为 $\frac{1}{9}$，$A$ 发生 $B$ 不发生的概率与 $B$ 发生 $A$ 不发生的概率相等，则 $P(A)=$ _____.

4、设随机变量 $X$ 和 $Y$ 相互独立且都服从 $N(0,1)$，则 $Z=2X-3Y+1$ 的概率密度函数 $f(z)=$ _____.

5、设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 来自正态总体 $X$，且 $E(X)=-1,\ E(X^2)=4$，则样本均值 $\overline{X}\sim$ _____.

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封……

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

二、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1、设总体 $X \sim B(1, p)$, $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 $X$ 的样本，$\overline{X}$ 为样本均值，则 $P\{\overline{X} = \frac{k}{n}\}$ 等于（　　）.

$(A)\ p$　$(B)\ p^k(1-p)^{n-k}$　$(C)\ C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$　$(D)\ C_n^k p^{n-k}(1-p)^k$

2、设随机变量 $X$，$Y$ 相互独立，其分布函数分别为 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$，则随机变量 $Z = \max(X, Y)$ 的分布函数 $F_Z(z)$ 等于（　　）.

$(A)\ \max\{F_X(z), F_Y(z)\}$;　　$(B)\ F_X(z)F_Y(z)\}$;

$(C)\ \frac{1}{2}[F_X(z) + F_Y(z)]$;　　$(D)\ F_X(z) + F_Y(z) - F_X(z)F_Y(z)$.

3、随机变量 $X, Y$ 与 $X+Y$ 的方差满足 $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$ 是（　　）.

$(A)$ $X$ 和 $Y$ 不相关的充分条件，但不是必要条件

$(B)$ $X$ 和 $Y$ 不相关的必要条件，但不是充分条件

$(C)$ $X$ 和 $Y$ 独立的必要条件，但不是充分条件

$(D)$ $X$ 和 $Y$ 独立的充分必要条件

4、设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自正态总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$，则 $\sigma^2$ 的无偏估计量是（　　）.

$(A)\ \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$　$(B)\ \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$　$(C)\ \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$　$(D)\ \frac{1}{n+1}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$

5、设事件 $A$，$B$ 互不相容，则（　　）.

$(A)$　$P(\overline{AB}) = 0$　　$(B)$　$P(AB) = P(A)P(B)$

$(C)$　$P(A) = 1 - P(B)$　　$(D)$　$P(\overline{A} \cup \overline{B}) = 1$

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

三（本题满分 12 分）

若干箱子中装有同类型的 10 件产品，每一箱的次品数从 0 到 2 是等可能的. 任取一箱，从中随机抽取一件产品检验，若检验结果为正品，则认为该箱产品合格而通过验收，若检验结果为次品，则认为该箱产品不合格而拒收. 由于检验误差，一件正品被误判为次品的概率为 2%，一件次品被误判为正品的概率为 10%. 求：(1) 从任取的一箱中随机抽取到一件正品的概率；

(2) 检验一箱产品能通过验收的概率.

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

四（本题满分 12 分）

设二维随机变量 $(X,Y)$ 的概率密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases} Ce^{-2(x+y)}, & 0<x<+\infty,\ 0<y<+\infty, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases},$$

求：（1）常数 $C$；（2）联合分布函数 $F(x,y)$；

（3）边缘分布函数 $F_X(x)$，$F_Y(y)$.

| 得　分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

五、（本题满分 12 分）

设 $X_1, X_2, \cdots, X_{25}$ 为来自总体 $N(3, 100)$ 的简单随机样本，$\overline{X}$、$S^2$ 分别是样本均值和样本方差，求：（1）$P\{0 < \overline{X} < 6\}$；（2）$P\{57.7 < S^2 < 151.73\}$.

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

六、（本题满分 14 分）

设总体 $X \sim f(x)=\dfrac{1}{2\theta}e^{-\frac{|x|}{\theta}}$ ， $-\infty<x<+\infty$， $\theta>0$ 且 $\theta$ 未知，

$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自 $X$ 的一个简单随机样本，求：

（1）$\theta$ 的极大似然估计量；

（2）$\theta$ 的矩估计量.

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

七、（本题满分 12 分）

机器自动包装某食品，设每袋食品的净重服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，规定每袋食品的标准重量是 500g. 为检查机器是否正常工作，从包装好的食品中随机抽查 9 袋测得净重，并计算出均值为 $\bar{x}$=502. 11g，　$s=15.46$

问：分别在下面两种情形下，能否认为每袋重量符合标准 $(\alpha=0.05)$？

（1）已知 $\sigma^2$=16；　（2）$\sigma^2$ 未知.

| 得　分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

八、（本题满分 8 分）

设 $X$ 为具有二阶矩的随机变量，问：常数 $C$ 为何值时，期望 $E[(X-C)^2]$ 取最小值？请说明理由.

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理……评卷密封……

# 中南大学考试试卷

**2018~2019 学年　第 一 学期 概率论与数理统计 （A 卷）**

**时间：2019 年 1 月 8 日，星期二，10：00—11：40，共计：100 分钟**

**56 学时，3.5 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 60 %**

| 题　号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 合　计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 满　分 | 15 | 15 | 10 | 12 | 12 | 16 | 12 | 8 | 100 |
| 得　分 | | | | | | | | | |
| 评卷人 | | | | | | | | | |
| 复查人 | | | | | | | | | |

| 得　分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

**注意：本试卷可能用到的数据**

$\Phi(2.4)=0.9918$，　$\Phi(2.33)=0.99$，　$\Phi(1.96)=0.975$

$\chi^2_{0.01}(16)=32.0$，　$t_{0.01}(16)=2.5835$

## 一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1、设随机事件 $A_1,A_2,A_3$ 相互独立，且 $P(A_i)=\dfrac{2}{3},i=1,2,3$，则随机事件 $A_1,A_2,A_3$ 中最多出现一个随机事件的概率为_____.

2、设随机变量 $X$ 服从正态分布 $N(0,\sigma^2)$，若 $P(|X|>k)=0.1$，

则 $P(X<k)=$_____.

3、某同学钥匙掉了，掉在宿舍、教室和路上的概率分别是 50%、30%和 20%，而掉在上述三处被找到的概率分别是 0.8、0.3 和 0.1，那么找到钥匙的概率为_____.

4、设随机变量 $X$ 的概率密度函数 $f_X(x)=\begin{cases}\dfrac{3}{2}x^2, & -1<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，若 $Y=X^2$，则 $Y$ 的概率密度函数 $f_Y(y)=$_____.

5、设 $X_1,X_2,...,X_{16}$ 为取自正态总体 $X\sim N(0,0.5^2)$ 的一个样本，则概率 $P\{\sum_{i=1}^{16}X_i^2\geq 8\}=$_____.

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

## 二、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1、对于两事件 $A,B$，若 $P(AB)=0$，则（　　）.

（A）$A,B$ 不相容　（B）$A,B$ 相容　（C）$AB$ 是不可能事件　（D）$P(A-B)=P(A)$

2、设两个随机变量 $X$ 与 $Y$ 相互独立且同分布：$P(X=-1)=P(Y=-1)=\frac{1}{2}$，

$P(X=1)=P(Y=1)=\frac{1}{2}$，则下列各式中成立的是（　　）.

（A）$P(X=Y)=\frac{1}{2}$　　（B）$P(X=Y)=1$

（C）$P(X+Y=0)=\frac{1}{4}$　　（D）$P(XY=1)=\frac{1}{4}$

3、设 $E(X)=\mu$，$D(X)=\sigma^2$ 存在但未知，$X_1,X_2,X_3$ 是来自总体 $X$ 一个样本，下面四个关于 $\mu$ 的无偏估计中，最有效的是（　　）.

（A）$\frac{2}{3}X_1+\frac{1}{3}X_2$　　（B）$\frac{1}{3}X_1+\frac{1}{3}X_2+\frac{1}{3}X_3$

（C）$\frac{1}{6}X_1+\frac{5}{6}X_2$　　（D）$\frac{1}{4}X_1+\frac{1}{2}X_2+\frac{1}{4}X_3$

4、设相互独立的随机变量 $X$ 和 $Y$ 的数学期望均存在，记 $U=\max(X,Y)$，$V=\min(X,Y)$，则 $E(UV)=$（　　）.

（A）$E(U)\cdot E(V)$　（B）$E(X)\cdot E(Y)$　（C）$E(U)\cdot E(Y)$　（D）$E(X)\cdot E(V)$

5、一批零件的长度服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，$\sigma^2$ 未知，现随机抽取 16 个零件，测得样本均值 $\bar{x}$=20cm，样本标准差 $s$=1cm，则 $\mu$ 的置信度为 0.90 的置信区间是（　　）.

（A）$\left(20-\frac{1}{4}t_{0.05}(16),20+\frac{1}{4}t_{0.05}(16)\right)$　（B）$\left(20-\frac{1}{4}t_{0.1}(16),20+\frac{1}{4}t_{0.1}(16)\right)$

（C）$\left(20-\frac{1}{4}t_{0.05}(15),20+\frac{1}{4}t_{0.05}(15)\right)$　（D）$\left(20-\frac{1}{4}t_{0.1}(15),20+\frac{1}{4}t_{0.1}(15)\right)$

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

**三（本题满分 10 分）**

设随机变量 $X$ 和 $Y$ 同分布，$X$ 的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{3}{8}x^2, & 0<x<2\\ 0, & \text{其他}\end{cases},$$

已知事件 $A=\{X>a\}$ 和 $B=\{Y>a\}$ 独立，且 $P(A\cup B)=\dfrac{3}{4}$，求常数 $a$.

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

**四（本题满分 12 分）**

设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 $X$ 的简单随机样本，$X$ 的分布函数为

$$F(x,\beta)=\begin{cases}1-\dfrac{1}{x^{\beta}}, x>1\\ 0 \quad , \ x\le 1\end{cases}$$，其中参数 $\beta>1$，

（1）求 $\beta$ 的矩估计量.（2）求 $\beta$ 的极大似然估计量.

| 得　分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

**五、（本题满分 12 分）**

设随机变量 $X,Y$ 相互独立，概率密度分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases},\quad f_Y(y)=\begin{cases}e^{-y}, & y>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases},$$

（1）求概率 $P\{X+Y\le 1\}$.

（2）求随机变量 $Z=X+Y$ 的概率密度.

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

**六、（本题满分 16 分）**

设二维随机变量$(X,Y)$服从区域$D=\{(x,y)|0<x<1,x<y<1\}$上的均匀分布，

（1）求$X,Y$的边缘概率密度函数.

（2）求期望$E(X)$、$E(Y)$，方差$D(X)$、$D(Y)$及协方差$Cov(X,Y)$.

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

**七、（本题满分 12 分）**

设样本 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 来自正态总体 $N(\mu,1)$，$\bar{x}$ 是样本均值，现考虑如下假设检验问题

$$H_0: \mu = 2 \qquad H_1: \mu = 3,$$

若检验由拒绝域 $W = \{\bar{x} \geq 2.6\}$ 确定.

（1）当 $n = 16$ 时，求检验犯第 I 类错误的概率 $\alpha$.

（2）如果要使得检验犯第 II 类错误的概率 $\beta \leq 0.01$，$n$ 最小应取多少？

| 得　分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

**八、（本题满分 8 分）.**

口袋中有 $a$ 个白球，$b$ 个黑球和 $n$ 个红球，现从中一个一个不返回地取球.

试证白球比黑球出现得早的概率为 $\dfrac{a}{a+b}$，与 $n$ 无关.

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理……评卷密封

# 中南大学考试试卷

**2017 ~2018 学年 第一 学期 概率论与数理统计 课程**

**（时间：18 年 1 月 10 日，星期三，14:00—15:40 ，共计：100 分钟）**

**56 学时，3.5 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 60 %**

| 题　号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 合　计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 满　分 | 15 | 15 | 12 | 8 | 14 | 12 | 8 | 16 | 100 |
| 得　分 | | | | | | | | | |
| 评卷人 | | | | | | | | | |
| 复查人 | | | | | | | | | |

| 得　分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

一、填空题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，总计 15 分）

1、在区间 $(0,1)$ 中随机地取出两个数，则事件“两数之和小于 $\frac{7}{5}$”的概率为____.

2、设随机变量 $K \sim N(\mu,\sigma^2)$，而方程 $x^2+4x+K=0$ 无实根的概率为 0.5，则 $\mu=$___.

3、设随机变量 $X \sim F(n,n)$，则概率 $P(X<1)=$____.

4、设随机变量 $X$ 服从区间 $(-1,1)$ 上的均匀分布，若 $Y=|X|$，则 $Y$ 的概率密度函数 $f_Y(y)=$_____.

5、已知一批零件的长度 $X$ (单位：cm）服从正态分布 $N(\mu,4)$，从中随机抽取 25 个零件，得到长度的平均值为 30（cm），则 $\mu$ 的置信水平为 0.95 的置信区间为_____.

**注意：本试卷可能用到的数据**

$\chi^2_{0.01}(25)=44.314$, $\chi^2_{0.99}(25)=11.524$, $\chi^2_{0.01}(26)=45.642$, $\chi^2_{0.99}(26)=12.198$

$t_{0.01}(25)=2.485$, $t_{0.01}(26)=2.479$, $\Phi(1.96)=0.975$, $\Phi(1.645)=0.95$

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

二、**选择题**（在每个小题四个备选答案中选出一个正确答案，填在括号中，本大题共 5 小题，每小题 3 分，总计 15 分）

1、每次试验成功的概率为 $p(0<p<1)$，重复进行试验直到第 $n$ 次才取得 $r(1\le r\le n)$ 次成功的概率为（　　）.

（A）$C_n^r p^r(1-p)^{n-r}$　（B）$C_{n-1}^{r-1}p^r(1-p)^{n-r}$　（C）$p^r(1-p)^{n-r}$　（D）$C_{n-1}^{r-1}p^{r-1}(1-p)^{n-r}$

2、如果随机变量 $X$ 与 $Y$ 满足方差 $D(X+Y)=D(X-Y)$，则必有（　　）.

（A）$X$ 与 $Y$ 独立　（B）$X$ 与 $Y$ 不相关　（C）$D(Y)=0$　（D）$D(X)D(Y)=0$

3、设随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，设 $Y=aX+b(a\neq 0)$，则 $Y\sim$（　　）.

（A）$N(a\mu,(a\sigma)^2)$　（B）$N(a\mu,\sigma^2)$　（C）$N(a\mu+b,(a\sigma)^2)$　（D）$N(a\mu+b,\sigma^2)$

4、设离散型随机变量 $X$ 的分布律为 $P(X=k)=b\lambda^k,(k=1,2,\cdots)$，则必有（　　）.

（A）$b\ge 0,\lambda\ge 0,b=1-\lambda$　　（B）$b>0,\lambda>0,b=1-\lambda$

（C）$b\ge 0,\lambda\ge 0,b=\lambda^{-1}+1$　　（D）$b>0,\lambda>0,b=\lambda^{-1}+1$

5、设随机变量 $X,Y$ 独立同分布，且 $X$ 的分布函数为 $F(x)$，则 $Z=\max\{X,Y\}$ 的分布函数为（　　）.

（A）$F^2(x)$　（B）$F(x)F(y)$　（C）$1-[1-F(x)]^2$　（D）$[1-F(x)][1-F(y)]$

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

三、（12 分）

假设只考虑天气的两种情况：有雨或无雨. 若已知今天的天气情况，明天天气保持不变的概率为 $p$，变的概率为 $1-p$. 设事件 $A_i$ 为“第 $i$ 天无雨”，记 $p_i = P(A_i), i = 1,2,\cdots$.

设第一天无雨，（1）求第三天无雨的概率 $p_3$；（2）求第 $n$ 天也无雨的概率 $p_n$，以及 $\lim\limits_{n\to\infty} p_n$.

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

**四、（8 分）** 某人参加“答题秀”，一共有问题 1 和问题 2 两个问题，他可以自行决定回答这两个问题的顺序，如果他先回答一个问题，那么只有回答正确，他才被允许回答另一题. 他有 60%的把握答对问题 1，而答对问题 1 将获得 200 元奖励；有 80%的把握答对问题 2，而答对问题 2 将获得 100 元奖励. 问他应该先回答哪个问题，才能使获得奖励的期望值最大化（说明理由）？

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

**五、(14 分)** 设总体 $X$ 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases} e^{-(x-\theta)}, & x\geq\theta \\ 0, & x<\theta \end{cases},$$

其中未知参数 $\theta>0$，$X_1,\cdots,X_n$ 是来自总体 $X$ 的简单随机样本，（1）求 $\theta$ 的极大似然估计 $\hat{\theta}_1$. （2）求 $\theta$ 的矩估计 $\hat{\theta}_2$，并问 $\hat{\theta}_2$ 是否是 $\theta$ 的无偏估计（说明理由）.

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

六、（12 分）设平面区域 $D$ 由曲线 $y=\frac{1}{x}$ 及直线 $y=0,\ x=1,\ x=e^2$ 所围，二维随机变量 $(X,Y)$ 在区域 $D$ 上服从均匀分布，求（1）$(X,Y)$ 的联合概率密度 $f(x,y)$；（2）$X$ 及 $Y$ 的边缘概率密度 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$.

| 得　分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

七、（8 分）某厂生产的某种型号的电池，其寿命长期以来服从方差 $\sigma^2 = 5000$(单位：$h^2$) 的正态分布，现有一批这种电池，从它的生产情况来看，寿命的波动性有所改变，现随机抽取 26 只电池，测得其寿命的样本方差 $s^2 = 9200(h^2)$，问在显著性水平 0.02 下，根据这一数据能否推断这批电池的寿命波动性较以往有显著的变化？

| 得　分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

八、（16 分）设随机变量 $X$ 的概率密度

$$f(x)=Ae^{-|x|},\quad -\infty<x<+\infty,$$

（1）求系数 $A$ 及 $X$ 的分布函数.

（2）求 $X$ 的期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$.

（3）求 $X$ 与 $|X|$ 的协方差，并问 $X$ 与 $|X|$ 是否不相关？

（4）问 $X$ 与 $|X|$ 是否相互独立？为什么？

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理……评卷密封……

# 中南大学考试试卷

## 2016~2017学年第一学期概率论与数理统计课程

2017年1月3号 时间 10:00-11:40 100分钟 3.5学分 闭卷 占总评成绩60%

| 题　号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 合　计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 满　分 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 100 |
| 得　分 | | | | | | | | | |
| 评卷人 | | | | | | | | | |
| 复查人 | | | | | | | | | |

| 得　分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

一、填空题（本题15分，每题3分）

1、随机变量 $X$ 服从参数为 2， $p$ 的二项分布，已知 $p\{X\geq 1\}=\frac{5}{9}$，那么成功率为 $p$ 的4重贝努利试验中至少有一次成功的概率为_____.

2、设随机变量 $X$ 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}1/3, & x\in[0,1]\\ 2/9, & x\in[3,6]\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，若存在常数 $k$ 使得 $P\{X\geq k\}=\frac{2}{3}$，则 $k$ 的取值范围是_____.

3、设 $X$ 为掷一颗骰子出现的点数，则其方差 $D(X)=$_____.

4、设总体 $X$ 服从正态分布 $N(62,100)$，为使样本均值 $\overline{X}$ 大于 60 的概率不小于 0.95，则样本容量 $n$ 至少应取_____.(已知 $\Phi(1.64)\approx 0.95$)

5、设总体 $X\sim N(0,\sigma^2)$，$x_1,x_2,\cdots,x_{10}$ 是样本观测值，样本方差观测值为 $s^2=2$，已知 $\chi^2_{0.975}(9)=2.70$， $\chi^2_{0.025}(9)=19.023$，则 $\sigma^2$ 的置信水平为 0.95 的置信区间为_____.（保留小数点后面4位）

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

**二、选择题（本题 15 分，每题 3 分）**

1、已知 $A\supset B$，$A\supset C$，且 $P(A)=0.9$，$P(\overline{B}\cup\overline{C})=0.8$，则 $P(A-BC)=$（　　）.

（A）0.4　　（B）0.5　　（C）0.6　　（D）0.7

2、设 $F_1(x)$、$F_2(x)$ 分别为随机变量 $X_1$ 和 $X_2$ 的分布函数，为使 $aF_1(x)-bF_2(x)$ 是某一随机变量的分布函数，在下列给定的各组数值中应取（　　）.

（A）$a=\frac{3}{5},\quad b=-\frac{2}{5}$　　（B）$a=\frac{2}{3},\quad b=\frac{2}{3}$

（C）$a=-\frac{1}{2},\quad b=\frac{3}{2}$　　（D）$a=\frac{1}{2},\quad b=-\frac{3}{2}$

3、设随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)(\sigma>0)$，记 $p=P\{X\le\mu+\sigma^2\}$，则（　　）.

（A）$p$ 随着 $\mu$ 的增加而增加　　（B）$p$ 随着 $\sigma$ 的增加而增加

（C）$p$ 随着 $\mu$ 的增加而减少　　（D）$p$ 随着 $\sigma$ 的增加而减少

4、设随机变量 $X$ 的概率密度为 $f(x)=\frac{1}{\pi(1+x^2)}$，则 $Y=2X$ 的概率密度为（　　）.

（A）$\frac{1}{\pi(1+y^2)}$　　（B）$\frac{2}{\pi(4+y^2)}$　　（C）$\frac{1}{\pi(1+y^2/4)}$　　（D）$\frac{1}{\pi(1+4y^2)}$

5、设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为取自总体 $X\sim N(0,1)$ 的简单随机样本，$\overline{X},S$ 为样本均值及样本标准差，则（　　）.

（A）$\overline{X}\sim N(0,1)$　　（B）$n\overline{X}\sim N(0,1)$　　（C）$\sum_{i=1}^{n}X_i^2\sim\chi^2(n)$　　（D）$\overline{X}/S\sim t(n-1)$

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

三、（**本题 12 分**）甲口袋有 1 个黑球、2 个白球，乙口袋有 3 个白球，每次从两口袋中各任取一球，交换后放入另一口袋．设事件 $A_i$ 为“第 $i$ 次交换后黑球仍在甲口袋中”，记 $p_i = P(A_i), i = 0,1,2,\cdots$．（1）求交换两次后，黑球仍在甲口袋中的概率 $p_2$；（2）求交换 $n$ 次后，黑球仍在甲口袋中的概率 $p_n$，以及 $\lim\limits_{n\to\infty} p_n$．

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

**四、（本题 12 分）** 设随机变量 $(X,Y)$ 的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}3x, & 0<x<1,0<y<x\\ 0, & \text{其他}\end{cases},$$

（1）求边缘概率密度 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$；

（2）判断 $X$ 与 $Y$ 是否独立？说明理由.

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理……评卷密封线……

| 得　分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

五、（本题 12 分）设总体 $X$ 服从 $[0,\theta]$ 上的均匀分布，其中未知参数 $\theta>0$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 $X$ 的简单随机样本，求（1）$\theta$ 的矩估计量；（2）$\theta$ 的极大似然估计量.

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

**六、（本题 12 分）** 设总体 $X$ 的概率密度为：$f(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{2x}{\theta^2}, & 0<x<\theta \\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，

其中 $\theta\in(0,+\infty)$ 为未知参数，$X_1,X_2$ 是来自总体 $X$ 的简单随机样本，令 $T=\max\{X_1,X_2\}$，

（1）求 $T$ 的概率密度；（2）确定 $a$，使得 $aT$ 为 $\theta$ 的无偏估计量.

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

**七、（本题 10 分）**假定考生成绩服从正态分布，在某地一次数学统考中，随机抽取了 36 位考生的成绩，算得平均成绩为 66.5 分，标准差为 15 分，问在显著性水平 0.05 下，是否可以认为这次数学考试全体考生的平均成绩为 70 分？（已知 $t_{0.025}(35)=2.0301$ ）

| 得　分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

**八、（本题 12 分）**设随机变量 $X$ 的概率密度为：

$$f(x)=\begin{cases}2^{-x}\ln 2, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$$，对 $X$ 进行独立重复的观测，直到第 2 个大于 3 的观测值出现时停止，记 $Y$ 为观测次数，

（1）求每次观测中，观测值大于 3 的概率 $P\{X>3\}$；

（2）求 $Y$ 的概率分布；

（3）求 $Y$ 的期望 $E(Y)$.